

***Universidad de Guadalajara.
Sistema de Educación Media Superior.
Escuela Politécnica de Guadalajara.***

Carrera: Tecnólogo Profesional en Sistemas Informáticos.



MANUAL DE USUARIO

Proyecto Polinnova: WALLAS.

- Ángel Damián Avelar Zepeda.
- Estefania de los Angeles García Villaseñor.
- Isaac Yael Anguiano Aceves.
- Izel Filiberto Fernández Rico.
- Javier Emmanuel Fajardo Ruvalcaba.

Grado: 8°. Grupo: A. Turno: Matutino.

Asesor: José Eleazar Arias Chávez.

Guadalajara, Jalisco, México a 21 de Mayo 2025.

INTRODUCCIÓN.

Manual elaborado para explicar las características y utilizar de manera efectiva las funciones de “WALLAS” el robot, el cual tiene como objetivo asistir o apoyar a personas con alguna dificultad física.

El objetivo de este documento es proporcionar la información necesaria para que se puedan implementar las capacidades del mecanismo y que el usuario pueda disfrutar de una experiencia sorprendente y satisfactoria.

OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS.

- Brindar apoyo a personas con alguna deficiencia motriz, que les impide levantar objetos en el suelo.
- Levantamiento y desplazamiento de objetos en terrenos adaptables al mecanismo.
- Mecanismo sencillo de manejar y totalmente funcional.

JUSTIFICACIÓN.

Actualmente existe un mayor índice de personas que cuentan con alguna discapacidad motriz, y la tecnología puede brindar un desempeño fundamental para cambiar su estilo de vida de manera positiva, de forma que esta herramienta valiosa, tenga la posibilidad de apoyar con una tarea simple, pero a la vez funcional y de manera autónoma, como es levantar y transportar pequeños objetos que no superen el peso de 1.5 kilogramos para aumentar su independencia y confianza.

A QUIEN ESTA DIRIGIDO.

El robot está equipado con tecnología apta para la realización de actividades específicas como levantamiento o traslado de objetos, y ofrecerá una solución eficiente para los usuarios que requieren asistencia, debido a que padecen discapacidades motrices y requieren estar en un entorno de movimiento constante, mejorando su calidad de vida y proporcionando su independencia.

“WALLAS” diseñado para brindar el apoyo que tu vida diaria anhela.

INDICE.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	Página 04.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.....	Página 05.
ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA_____	
USO DE APLICACIÓN.....	Página 06.
COMPONENTES Y ENSAMBLADO TÉCNICO.....	Página 07.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO.....	Página 08.
_____	Página 09.
MANEJO DE ERRORES.....	Página 10.
CONTINGENCIA Y SOPORTE TÉCNICO_____	
BIBLIOGRAFÍA.....	Página 11.
GLOSARIO DE TERMINOS_____	
INDICE DE IMAGENES.....	Página 13.
ANEXOS_____	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo, programación de un robot asistencial innovador y accesible que brinde apoyo a personas con discapacidades motrices para realizar tareas cotidianas de manera fácil y segura. El robot está realizado con tecnología Arduino, la cual permite su desplazamiento en diferentes terrenos y su capacidad para alcanzar objetos en espacios estrechos a través del hardware, el cual contiene una garra integrada a una extensión que permite sujetar dicho propósito,

El robot se maneja por medio del teclado de la laptop, es su medio de comunicación principal para proporcionar tareas al mecanismo. Las teclas principales para el manejo correcto del robot son las flechas para el traslado, mientras para administrar los movimientos de la extensión y la garra son de acuerdo a las teclas W, S, Q y E.



Imagen 01. Teclas de desplazamiento.



Imagen 02. Teclas de movimiento de la extensión y la garra del Robot.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

Wallas requiere de una conexión a su laptop, por medio de un extenso cable USB, que conecta a la Placa principal “ESP32”, se controla por medio de teclas específicas que cada una contiene una función respectiva del Robot. También es fundamental mencionar que contiene 4 baterías equipadas en un sitio accesible para ser recargadas de energía nuevamente, estas tienen una capacidad de 3.7 Voltios.

En caso de una posible modificación en el código almacenado en la placa, para introducir cambios es indispensable que, durante el proceso, el Robot se mantenga conectado a la laptop para recibir las nuevas indicaciones programadas en el mecanismo. El lenguaje de programación del Robot es basado en C++ a través del software Arduino IDE, que debe contar con las características y librerías de la placa que se está utilizando.

ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA.

El usuario debe de encender el robot, este debe de contar con las baterías cargadas para alimentar la energía del robot. Después de esto deberá de conectar el cable tipo C a la placa por una laptop y de esta vinculación se podrá manipular el accionar del robot con un teclado, el cual es la entrada de datos del sistema, por cada tecla presionada, el mecanismo realizara una función específica.

Cada vez que se accione un componente dentro de su rango de movimiento permitido, la placa interpretará los comandos de las teclas para hacer el movimiento determinado por la programación, obteniendo de esta forma, la salida de comportamiento de Wallas.

USO DE APLICACIÓN.

Para controlar el mecanismo del Robot, se deben utilizar las letras del teclado de la laptop para controlar su desplazamiento, la tecla “U” funciona para acelerar, la tecla “J” funciona para retroceder, la tecla “H” hacia el lado izquierdo y el movimiento derecho con la tecla “K”, tienen la función de mover las llantas del robot en el sentido seleccionado.



Imagen 03. Controles de desplazamiento.

Mientras que la garra se controla con las teclas “W y S”, “W” funciona para mover las pinzas hacia arriba, mientras que “S” funciona para mover este componente hacia abajo. Además de utilizar las teclas “Q y E” para especificar la abertura de la garra, “Q” para abrir y “E” para cerrar la pinza respectivamente. Para el movimiento de la extensión completa se utilizan “A” en dirección hacia abajo y de forma contraria con la tecla “D”.

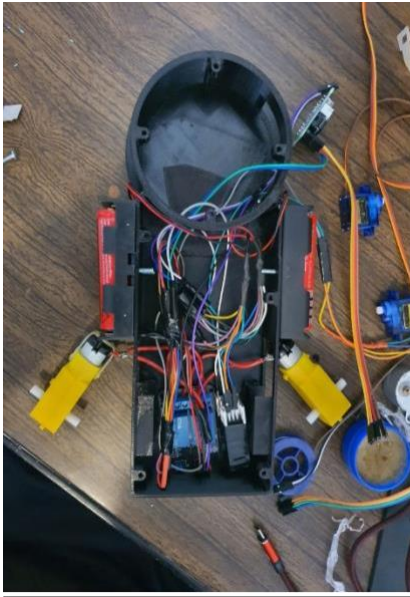


Imagen 04. Representación de la garra.



Imagen 05. Controles para la extensión y la garra del Robot.

COMPONENTES Y ENSAMBLADO TÉCNICO.

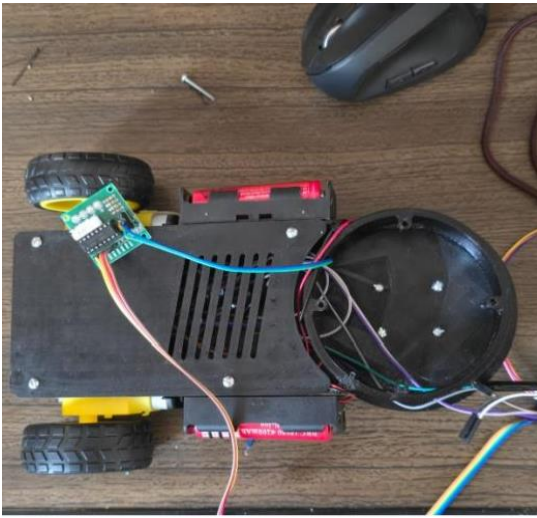


Base Principal del Robot

Constituye la Placa ESP32, la cual almacena y ejecuta el código cargado por el software de Arduino.

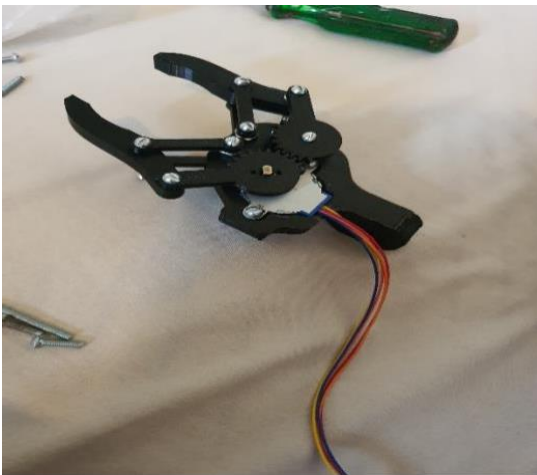
El Relevador que presenta un puente de voltaje para el funcionamiento entre las dos piezas de los Motores DC, encargados de proporcionar el desplazamiento del robot, con el apoyo de una rueda delantera.

Además de constituir 2 Porta pilas para la energía distribuida en el robot.



Base Principal del Robot con el armado incluido.

Las llantas del robot se implementan en los Motores DC para su traslado.



Garra del Robot.

Elemento del cuerpo principal de la garra, donde conecta las pinzas de la garra con un engranaje, contiene un hueco para contener el Step Motor junto con orificios para mantener las pinzas de la garra en su lugar correcto y funcional.



Extensión del Robot.

Se conecta directamente a la pieza de la base principal, la cual también sirve para controlar la altura de la garra con el apoyo del Servo MG 995.

Además, los Servo Motores SG 90, en el extremo para proporcionar la movilidad del brazo robótico.

Imagen 06. 07, 08. 09: Explicación técnica de componentes internos.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

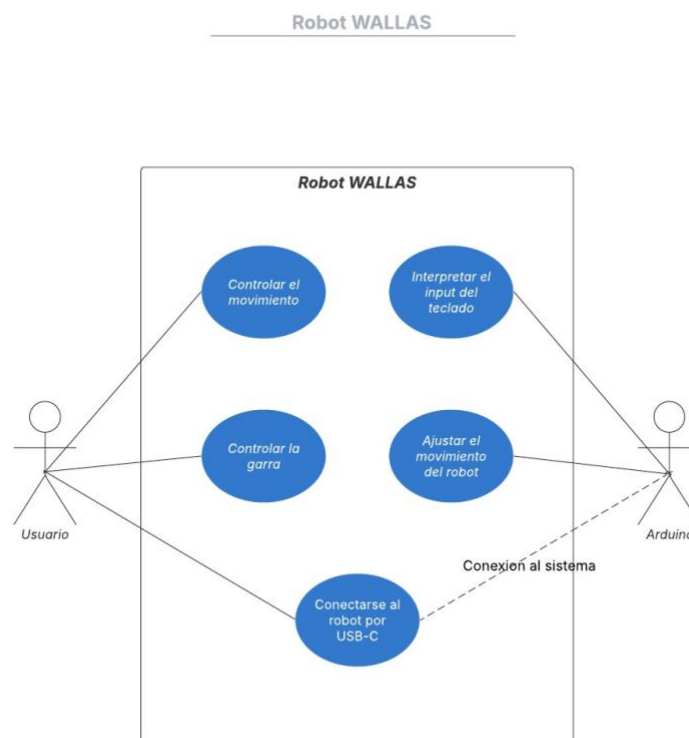
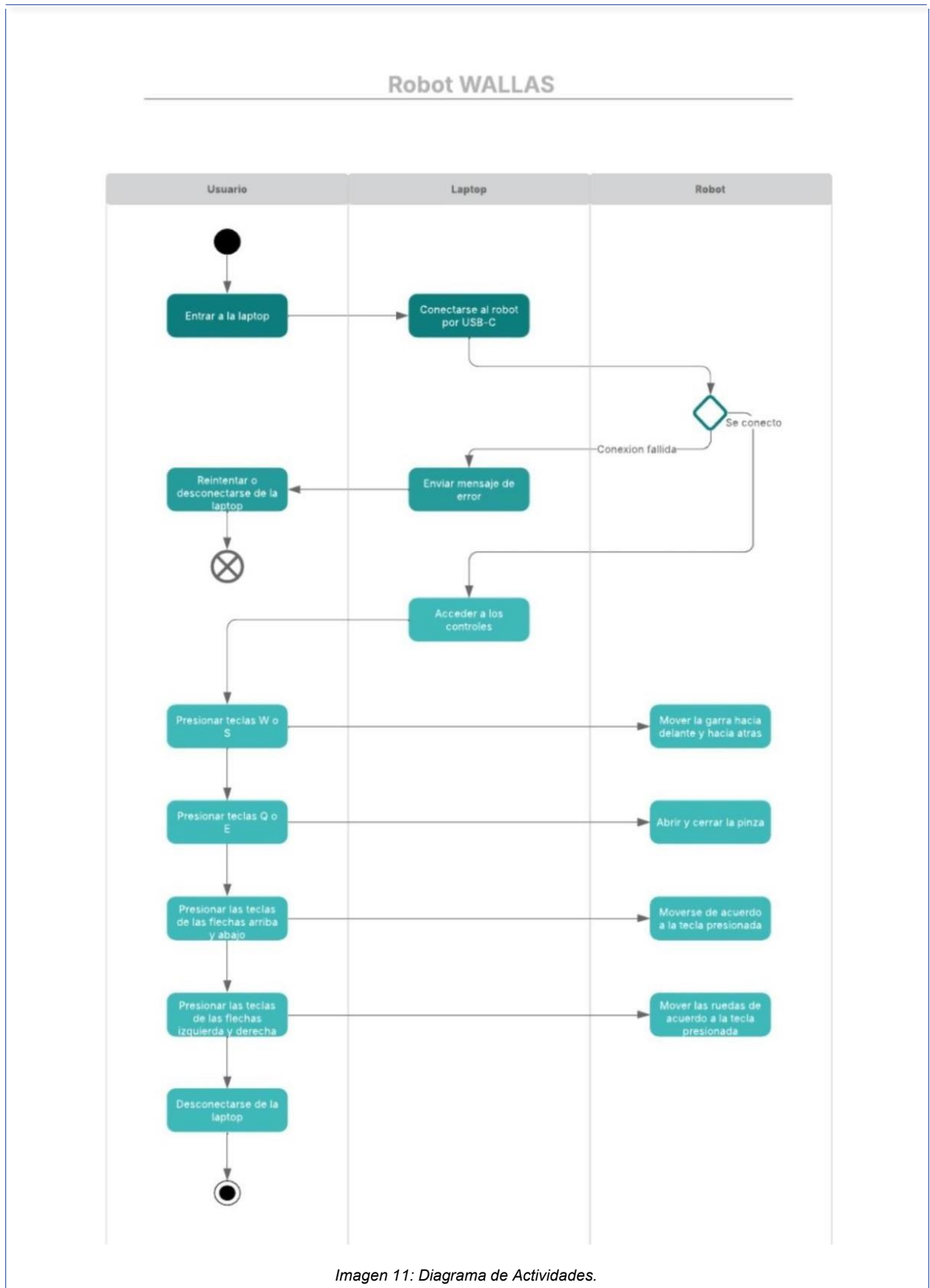


Imagen 10: Diagrama de Casos de Uso.



MANEJO DE ERRORES

Se recomienda verificar el estado del proyecto, ya que cuenta con piezas armables que se deben de atornillar correctamente para su funcionamiento, además los componentes electrónicos se encuentran sujetos a la estructura física o hardware. En cuanto a la energía del robot, dispone de 4 espacios para pilas recargables con la capacidad de 3.7 voltios, verificar que estén completamente cargadas de energía.

El control del robot es a través de un cable USB conectado a la computadora, revisar que el cable se encuentre directamente conectado a la Placa Arduino y al puerto del dispositivo.

CONTINGENCIA Y SOPORTE TÉCNICO

Figura 1. Contacto Soporte Técnico.

TECNICO	EMAIL	NUMERO TELEFONICO
Ángel Damián Avelar Zepeda.	angel.avelar2204@alumnos.udg.mx	33 1231 6876
Estefanía de los Ángeles García Villaseñor.	estefania.garcia2347@alumnos.udg.mx	33 2209 3116
Isaac Yael Anguiano Aceves	isaac.anguiano2266@alumnos.udg.mx	33 1120 1004
Izel Filiberto Fernández Rico	izel.fernandez2392@alumnos.udg.mx	33 2931 5325
Javier Emmanuel Fajardo Ruvalcaba	javier.fajardo2270@alumnos.udg.mx	33 3219 7899

BIBLIOGRAFÍA

- *Pressman, R. (2010). Ingeniería de software. México: Mc Graw Hill.*
- *(N.d.). Rae.Es. Retrieved May 20, 2025, from <https://dle.rae.es/engranaje>*
- *(N.d.). Rae.Es. Retrieved May 20, 2025, from <https://dle.rae.es/mecanismo>*
- *(N.d.). Rae.Es. Retrieved May 20, 2025, from <https://dle.rae.es/comando>*
- *Aguayo, P. (2014, November 20). ¿Qué es Arduino? Arduino.cl - Compra tu Arduino en Línea; Arduino.cl. <https://arduino.cl/que-es-arduino/>*
- *Hardware - Concepto, tipos, ejemplos y qué es el software. (n.d.). Retrieved May 20, 2025, from <https://concepto.de/hardware/>*
- *Robledano, A. (2019, July 22). Qué es C++ y su importancia en la programación moderna. Openwebinars.net. <https://openwebinars.net/blog/que-es-cpp/>*
- *Software - Qué es, tipos, ejemplos y qué es el hardware. (n.d.). Retrieved May 20, 2025, from <https://concepto.de/software/>*

GLOSARIO DE TERMINOS

- **Mecanismo:** Conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada.
- **Arduino:** En el contexto tecnológico, se refiere a una plataforma de hardware y software de código abierto que permite la creación de dispositivos electrónicos interactivos. Es una placa programable (microcontrolador) que, junto con un software de entorno de desarrollo (IDE), permite a los usuarios diseñar y construir una amplia gama de

proyectos, desde robots hasta sistemas domóticos.

- Engranaje: Conjunto de los dientes de una pieza de máquina.
- C++: En el contexto de la programación, "C++" significa "C incrementado" o "C más". Es un lenguaje de programación de propósito general que fue desarrollado como una extensión del lenguaje C, agregando características como la programación orientada a objetos. El nombre "C++" hace referencia al operador de incremento en C (++) que se utiliza para aumentar el valor de una variable.
- Software: designa a todo componente intangible (y no físico) que forma parte de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o tabletas y que permite su funcionamiento. está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados.
- Hardware: En computación e informática, se conoce como hardware (del inglés hard, rígido, y ware, producto, mercancía) al conjunto de los componentes materiales, tangibles, de un computador o un sistema informático. Incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman parte del software.
- Comando: Instrucción que se da a una computadora.

INDICE DE IMÁGENES

<i>Imagen 01. Teclas de desplazamiento.....</i>	<i>Página 04.</i>
<i>Imagen 02. Teclas de movimiento de la extensión y la garra del Robot.....</i>	<i>.....</i>
<i>Imagen 03. Controles de desplazamiento.....</i>	<i>Página 06.</i>
<i>Imagen 04. Representación de la garra.....</i>	<i>.....</i>
<i>Imagen 05. Controles para la extensión y la garra del Robot.....</i>	<i>.....</i>
<i>Imagen 06. 07, 08. 09: Explicación técnica de componentes internos.</i>	<i>Página 07.</i>
<i>Imagen 10: Diagrama de Casos de Uso.....</i>	<i>Página 08.</i>
<i>Imagen 11: Diagrama de Actividades.</i>	<i>Página 09.</i>
<i>Figura 1. Contacto Soporte Técnico</i>	<i>Página 10.</i>

ANEXOS

